# Autres stratégies — problème 14.15

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

---

Soit $(x, y)$ une solution en entiers strictement positifs de $x^2 + xy - y^2 = 1$. Montrer que
(a) $\text{pgcd}(x, y) = 1$ ; (b) si $x = y$, alors $x = y = 1$ ; (c) $x \leq y < 2x$ ;
(d) $(x + y, x + 2y)$ et $(2x - y, -x + y)$ sont aussi des solutions. Construire une suite infinie de solutions, et montrer qu'on obtient ainsi toutes les solutions.